



Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

TRABAJO PRÁCTICO ESPECIAL: MODULACIÓN AM

Apellido y Nombre	Padrón
García Caneva, Leandro	103476
Vargas, Joaquín	104323
Valls, José	108024

2do cuatrimestre 2026

1. Primera PARTE 1

Objetivo

El objetivo principal del trabajo práctico es familiarizarse con el uso de Python para el procesamiento de señales. Esto se logra mediante la generación y visualización de señales sinusoidales para analizar los efectos de la amplitud, frecuencia y fase, así como a través de la lectura y representación de señales reales almacenadas en archivos de audio.

1.1. Generación de cosenos

Sean las siguientes funciones:

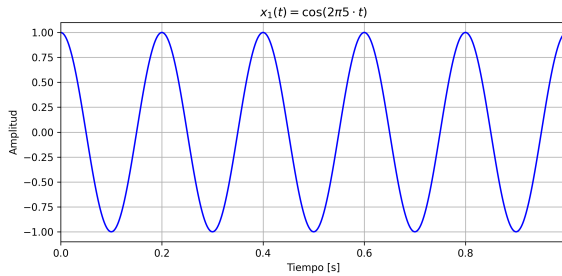
$$x_1(t) = \cos(2\pi 5t), \quad (1)$$

$$x_2(t) = 2 \cos(2\pi 5t), \quad (2)$$

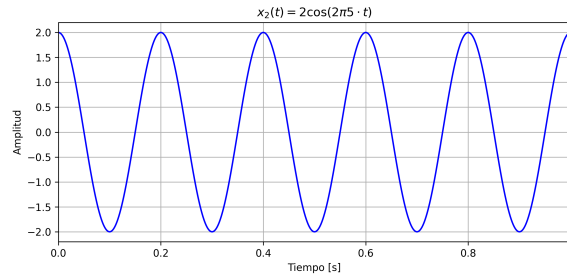
$$x_3(t) = \cos(2\pi 10t), \quad (3)$$

$$x_4(t) = \cos\left(2\pi 5t + \frac{\pi}{2}\right). \quad (4)$$

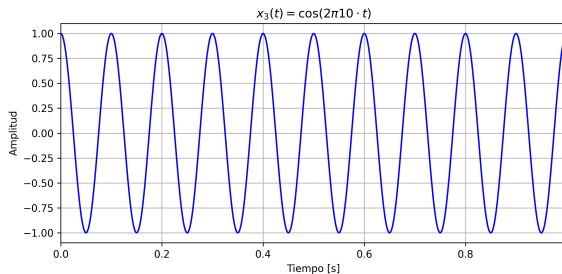
Se procede a graficar las funciones: (1), (2), (3) y (4), con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz.



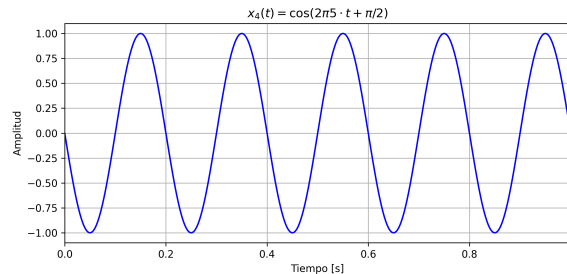
(a) Señal $x_1(t)$.



(b) Señal $x_2(t)$.



(c) Señal $x_3(t)$.



(d) Señal $x_4(t)$.

Figura 1: Representación de las señales dadas.

Para poder entender las siguientes comparaciones, se debe tener como base la señal (1), representada en la figura 1a.

1.1.1. Aumento de la amplitud.

El aumento de la amplitud de la figura 1a se puede ver reflejado en la figura 1b. Esta ultima imagen muestra como la señal (1) es multiplicada por dos en cada punto de la misma.

1.1.2. Aumento de la frecuencia.

El aumento de la frecuencia incrementa la cantidad de ciclos por unidad de tiempo y reduce su período ($T = 1/f$), lo que visualmente produce una compresión horizontal de la onda, figura 1c.

1.1.3. Modificación de la fase.

Modificar la fase produce un desplazamiento horizontal (o desfase temporal) de la señal a lo largo del eje del tiempo, sin alterar su amplitud, frecuencia ni período. Esto se puede visualizar en figura 1d. Una fase positiva adelanta la onda (desplazamiento hacia la izquierda), mientras que una fase negativa la retrasa (desplazamiento hacia la derecha).

1.2. Suma de cosenos

Sea la siguiente señal:

$$x(t) = \cos(2\pi 5t) + 0,5 \cos(2\pi 20t) \quad (5)$$

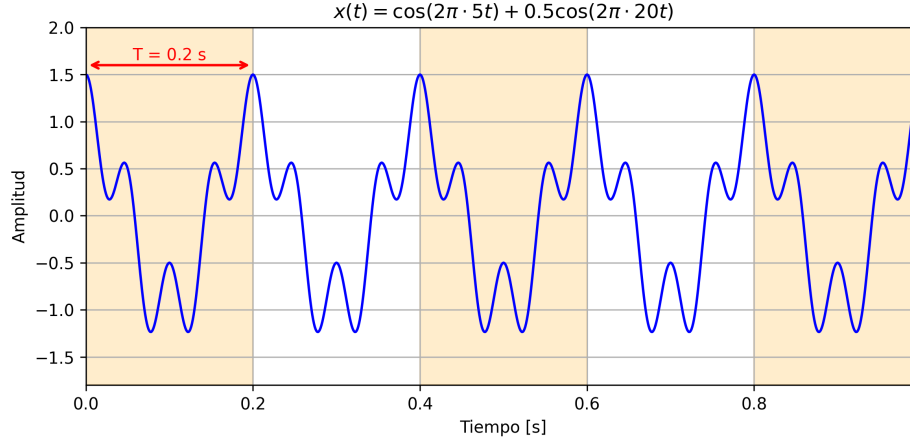


Figura 2: Representación de la suma de cosenos.

1.2.1. Periodicidad de la señal

A partir de la figura 2 se puede observar que la señal es periódica, con un período fundamental de 200 ms, que corresponde a la componente de 5 Hz. La componente de 20 Hz es un múltiplo entero de esa frecuencia (cuarto armónico), por lo que la suma se repite con el mismo período.

1.2.2. Presencia de más de una frecuencia

A partir de la figura 2 se puede identificar visualmente que la señal no es una senoide pura. Sobre la oscilación lenta, de período 200 ms, se observa una ondulación más rápida y de menor amplitud, con cuatro ciclos completos por cada período de la componente lenta. Esto indica la presencia de al menos dos frecuencias: una de 5 Hz y otra de 20 Hz, esta última con menor amplitud relativa. Además, la señal alcanza un valor máximo de 1,5 y no de 1, ya que en $t = 0$ ambas componentes se suman en fase.

1.2.3. Comparación con el ejercicio anterior

Las señales $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ y $x_4(t)$ del ejercicio anterior son sinusoides puras, con una única frecuencia cada una, mientras que la señal $x(t)$ está compuesta por dos componentes de 5 Hz y 20 Hz. De hecho, $x(t)$ puede escribirse como $x_1(t)$ más una componente de 20 Hz y amplitud 0,5. Por ello comparte con x_1 , x_2 y x_4 el período fundamental de 200 ms, pero su forma de onda no es sinusoidal. Respecto de x_2 , que tiene la misma frecuencia con el doble de amplitud, $x(t)$ alcanza un máximo de 1,5 y presenta la ondulación rápida superpuesta. Respecto de x_3 , ninguna de las componentes de $x(t)$ coincide con su frecuencia de 10 Hz. Por último, a diferencia de x_4 , que está desfasada $\pi/2$ respecto de x_1 , las dos componentes de $x(t)$ están en fase en $t = 0$.

1.3. Lectura de un archivo de audio

Para este ejercicio se analizó el sonido de inicio de Windows XP. El archivo utilizado fue `Windows_XP_Startup.wav`. Mediante su lectura en Python, se extrajeron los siguientes parámetros fundamentales:

- **Frecuencia de muestreo:** 22 050 Hz.
- **Canales:** Mono (1 canal).
- **Cantidad total de muestras:** 106150 muestras.
- **Duración del audio:** 4,814 s.

Además, se muestran las siguientes gráficas, los siguientes intervalos de tiempo: 4,814 s, 50 ms y 500 ms.

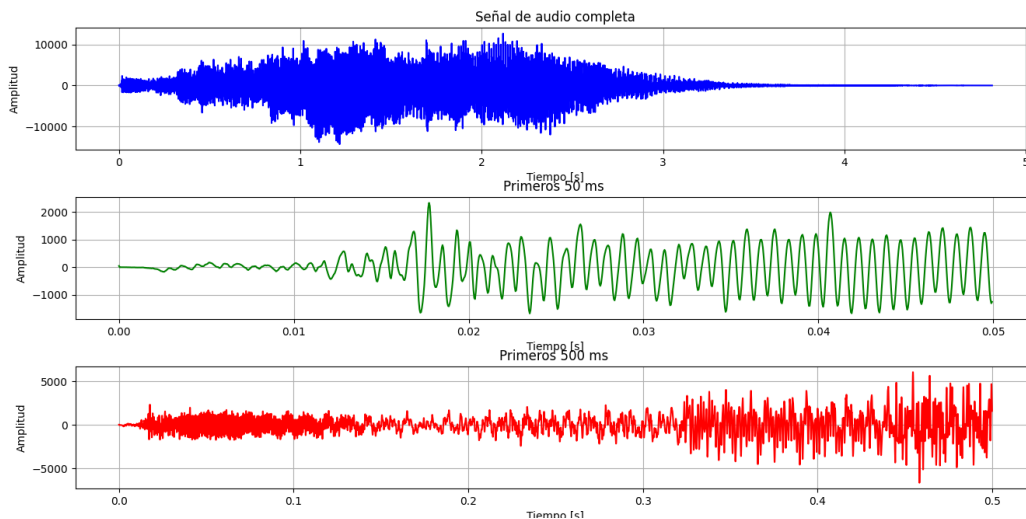


Figura 3: Representación temporal del archivo de audio en distintos intervalos.

A partir de los datos obtenidos y la observación de las gráficas temporales de la señal completa, los primeros 500 ms y los primeros 50 ms, se determinó lo siguiente:

1.3.1. Diferencia observada entre una señal real y las señales generadas matemáticamente

A diferencia de las señales matemáticas construidas en ejercicios previos (que son determinísticas, «limpias» y perfectamente periódicas), una señal acústica real presenta un comportamiento sumamente complejo y aperiódico. Como se observa en sus gráficas, su amplitud fluctúa de forma irregular y asimétrica, estando compuesta por múltiples frecuencias simultáneas, ruido y variaciones transitorias impredecibles a lo largo del tiempo.

1.3.2. Importancia de conocer la frecuencia de muestreo

La frecuencia de muestreo define la cantidad de mediciones individuales que se tomaron por cada segundo de audio. Conocer este valor es fundamental para establecer la equivalencia entre el dominio de las muestras discretas y el tiempo físico real, lo que permite calcular la duración exacta del sonido (dividiendo el total de muestras entre esta frecuencia) y es indispensable para reconstruir o reproducir la señal a la velocidad correcta.

1.3.3. Información que se puede obtener observando el gráfico temporal

Al observar el gráfico de la señal completa, es posible identificar la envolvente global del sonido, permitiendo reconocer su dinámica: se observa un inicio gradual, un incremento de intensidad (volumen) hacia la mitad del audio y una larga cola de desvanecimiento hacia el final del segundo 4. Por otro lado, los gráficos con mayor acercamiento (como el de 50ms) revelan la microestructura de la onda, mostrando la forma oscilatoria de alta frecuencia que constituye el timbre característico de la señal.

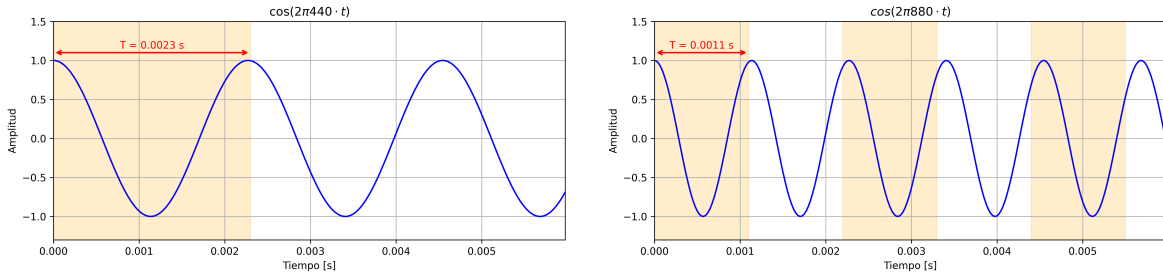
1.4. Generación de tonos

En este apartado se procede a generar dos archivos de audio con las siguientes señales:

$$x_1(t) = \cos(2\pi 440 \cdot t), \quad (6)$$

$$x_2(t) = \cos(2\pi 880 \cdot t). \quad (7)$$

Sus representaciones graficas se muestran a continuacion.



(a) Señal $X_1(t)$ de 440 Hz.

(b) Señal $X_2(t)$ de 880 Hz.

Figura 4: Representación de las señales utilizadas para generar los tonos.

1.4.1. Comparación de los sonidos

Al reproducir los archivos, el sonido de $x_1(t)$, de 440 Hz, se percibe como el más grave, mientras que el de $x_2(t)$, de 880 Hz, se percibe como el más agudo. El parámetro que determina esta diferencia es la frecuencia de la señal: a mayor frecuencia, menor período y sonido más agudo. La amplitud de ambas señales es la misma, por lo que no influye en esta diferencia (solo afecta el volumen).

1.5. Observación de una señal desconocida

Sea la siguiente señal:

$$x(t) = (1 + 0,5 \cos(2\pi \cdot t)) \cos(2\pi 20 \cdot t). \quad (8)$$

A continuacion, se representa la forma grafica de (8).

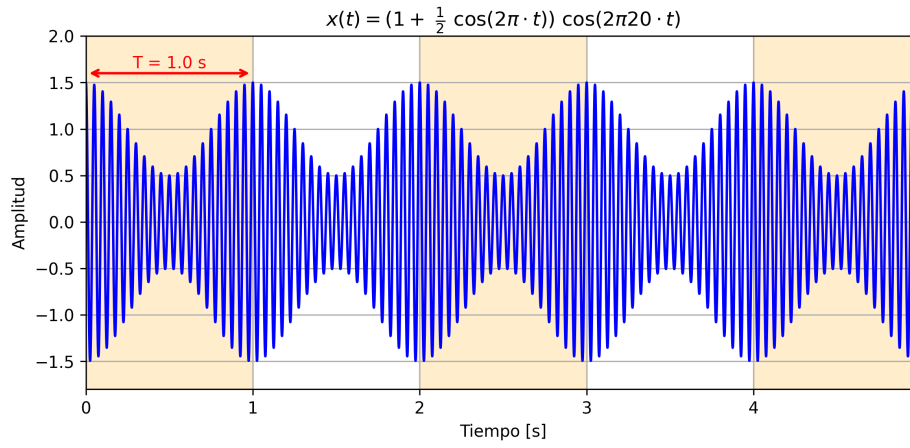


Figura 5: Representación de la señal desconocida $x(t)$.

La señal (8) posee un periodo de 1 s. Por lo que en el mismo, se ve de la siguiente manera.

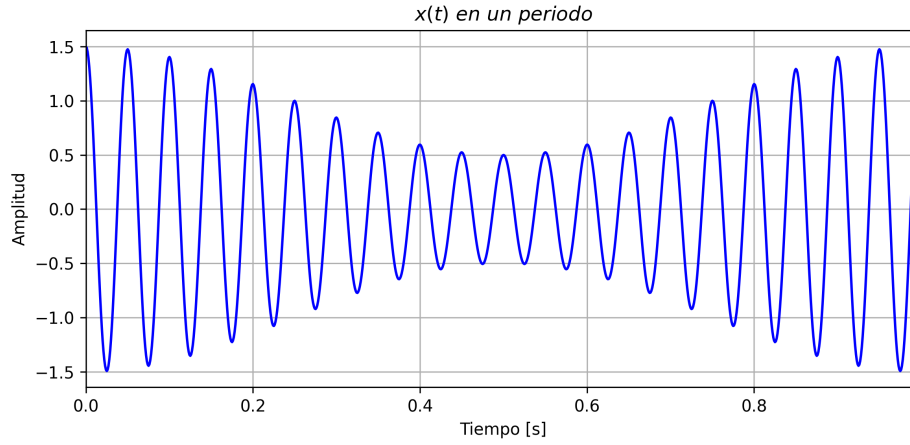


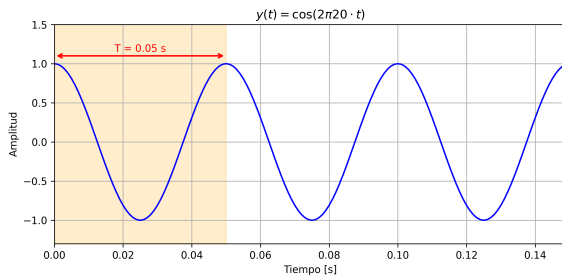
Figura 6: Representación de la señal $x(t)$ durante un período.

Luego, para tener una mejor comparativa, se grafican los cosenos simples que componen $x(t)$, de 1 Hz y 20 Hz,

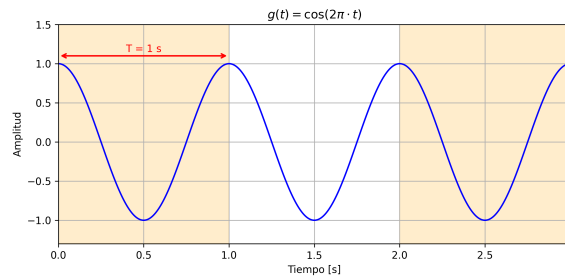
$$y(t) = \cos(2\pi 20 \cdot t), \quad (9)$$

$$g(t) = \cos(2\pi \cdot t). \quad (10)$$

Donde sus representaciones graficas son de la siguiente manera.



(a) Coseno de 20 Hz.



(b) Coseno de 1 Hz.

Figura 7: Representación de los cosenos que componen la señal $x(t)$.

Al comparar la señal $x(t)$ dada por (8) con sus componentes cosenoidales $y(t)$ y $g(t)$ definidas en (9) y (10), se observa cómo interactúan ambas frecuencias. La señal $x(t)$ puede interpretarse como la oscilación rápida de 20 Hz correspondiente a $y(t)$, pero con su amplitud moldeada por la componente más lenta de 1 Hz dada por $g(t)$. De este modo, mientras que $y(t)$ mantiene una amplitud fija de 1 (figura 7a), la envolvente de $x(t)$ oscila periódicamente entre 0,5 y 1,5 al ritmo del factor $(1 + 0,5 \cdot g(t))$, tal como se aprecia en figura 5.

Respecto a la periodicidad, la componente rápida $y(t)$ posee un período individual de apenas 0,05 s, mientras que la componente lenta $g(t)$ completa su ciclo en 1 s (figura 7b). En la señal producto $x(t)$, la oscilación interna mantiene la frecuencia de 20 Hz, pero su período fundamental queda determinado por la señal de menor frecuencia (1 Hz), requiriendo un período total de $T = 1$ s para repetir exactamente su patrón de amplitud y forma de onda (figura 6).